

Situació d'aprenentatge¹

Títol	Del Píxel a la Matèria: El Repte del Maker
Curs (nivell educatiu)	3r ESO
Àrea / Matèria ² / Àmbit ³	Tecnologia i Digitalització

¹ Les situacions d'aprenentatge són els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, i a la qual cal donar resposta o sobre la qual s'ha d'intervenir. És en la seva resolució que l'alumnat assoleix les competències. [Annex 5. Aprenentatge basat en situacions](#). Són propostes pedagògiques orientades al desenvolupament de les competències.

² A l'educació primària fem referència a les àrees i a l'educació secundària obligatòria i el batxillerat a les matèries.

³ Agrupació d'àrees o matèries que s'imparteixen de manera integrada.

DESCRIPCIÓ (context + repte)

Per què aquesta situació d'aprenentatge? Està relacionada amb alguna altra? Quin és el context?⁴ Quin repte planteja?⁵

Aquesta situació d'aprenentatge té com a objectiu que l'alumnat adquireixi autonomia per dissenyar i prototipar idees, consolidant l'ús d'eines digitals de disseny 2D i 3D mitjançant la pràctica guiada i reptes progressius. L'alumnat es transformarà en un equip de disseny (Maker Studio) amb un repte real: crear la identitat gràfica, un vinil de marca i un organitzador funcional per al centre. A través d'aquest fil conductor, s'introdueix el disseny 3D (Tinkercad), el laminat (Creality Print), el disseny vectorial (Inkscape), el retoc de píxel (Gimp) i el flux de treball per a maquinària real: talladora làser, brodatora digital i la viniladora Cricut i la impressora 3D. Es fomenta l'ordre de treball, la revisió i la iteració a partir de l'assaig-error."

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques de les àrees o matèries següents:

<u>Àrea o matèria</u>	Competències específiques
Tecnologia i Digitalització	C01-Buscar, analitzar i seleccionar la informació adequada, de manera crítica i segura, tot aplicant processos de recerca, mètodes d'anàlisi de productes i experimentant amb eines de simulació, per delimitar problemes tecnològics i proposar solucions a partir de la informació obtinguda.
Tecnologia i Digitalització	C02-Planificar, dissenyar i desenvolupar solucions a problemes tecnològics amb autonomia i actitud creativa, tot aplicant el procés tecnològic, coneixements interdisciplinaris i treballant de manera ordenada i cooperativa, per resoldre problemes o necessitats de manera eficaç, innovadora i sostenible.
Tecnologia i Digitalització	C03-Aplicar de manera apropiada diferents tècniques i coneixements interdisciplinaris, tot utilitzant operadors, sistemes tecnològics i eines, seguint la planificació i el disseny sostenible previ per construir solucions tecnològiques que donin resposta a necessitats en diferents contextos.
Tecnologia i Digitalització	C04-Descriure, representar i intercanviar idees o solucions a problemes tecnològics o digitals, utilitzant els mitjans de representació, simbologia i vocabulari adequats, així com els instruments i els recursos disponibles, utilitzant les eines digitals per argumentar, comunicar i difondre informació.
Tecnologia i Digitalització	C07-Fer ús ètic, sostenible i ecosocialment responsable de la tecnologia, identificant les repercussions i les aportacions, per valorar l'impacte del desenvolupament tecnològic a la societat i a l'entorn.

⁴ Context: conjunt de circumstàncies que expliquen un esdeveniment o una situació i que envolten un individu, un col·lectiu o una comunitat, etc.

⁵ Un repte és un desafiament que sorgeix d'una pregunta, un problema, un cas, una polèmica, una recerca, un encàrrec, un projecte, un servei..., situat en un context. Resoldre'l implica mobilitzar sabers i connectar accions a partir dels quals es desenvolupen capacitats personals.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge s'afavoreix l'assoliment de les competències específiques transversals següents:

Competència transversal ⁶	Competències específiques
Competència digital	C02-Gestiona i utilitza el seu propi entorn personal digital d'aprenentatge permanent per construir nou coneixement i crear continguts digitals, mitjançant estratègies de tractament de la informació i l'ús de diferents eines digitals, seleccionant i configurant la més adequada en funció de la tasca i de les seves necessitats en cada ocasió.
	C03-Participa, col·labora i interactua mitjançant eines i/o plataformes virtuals per comunicar-se, treballar col·laborativament i compartir continguts, dades i informació, gestionant de manera responsable les seves accions, presència i visibilitat a la xarxa i exercint una ciutadania digital activa, cívica i reflexiva.
	C05-Desenvolupa aplicacions informàtiques senzilles i solucions tecnològiques creatives i sostenibles per resoldre problemes concrets o respondre a reptes proposats, i mostra interès i curiositat per l'evolució de les tecnologies digitals i pel seu desenvolupament sostenible i ús ètic.
Competència personal, social i d'aprendre a aprendre	C01-Regula i expressa les seves emocions enfortint l'optimisme, la resiliència, l'autoeficàcia i la recerca de propòsit i motivació cap a l'aprenentatge per gestionar els reptes i canvis i harmonitzar-los amb els seus propis objectius.
	C03-Comprèn proactivament les perspectives i les experiències dels altres i les incorpora al seu aprenentatge per participar en el treball en grup distribuint i acceptant tasques i responsabilitats de manera equitativa i emprant estratègies cooperatives.
	C04-Fa autoavaluacions sobre el seu procés d'aprenentatge, buscant fonts fiables per validar, sustentar i contrastar la informació i per obtenir conclusions rellevants.
	C05-Planifica objectius a mitjà termini i desenvolupa processos metacognitius de retroalimentació per aprendre dels seus errors en el procés de construcció de coneixement.
Competència emprenedora	C03-Desenvolupa el procés de creació d'idees i solucions valuoses i pren decisions, de manera raonada, utilitzant estratègies àgils de planificació i gestió i reflexionant sobre el procés realitzat i el resultat obtingut, per dur a terme el procés de creació de prototips innovadors i de valor, considerant l'experiència com una oportunitat per aprendre.

⁶ Competència digital, competència emprenedora, competència ciutadana i competència personal, social i d'aprendre a aprendre.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE I CRITERIS D'AVALUACIÓ

Objectius d'aprenentatge ⁷ Què volem que aprengui l'alumnat i per a què? CAPACITAT + SABER + FINALITAT	Criteris d'avaluació ⁸ Com sabem que ho ha après? ACCIÓ + SABER + CONTEXT
OA1: Dominar el programari de disseny i prototipatge 2D per a la creació gràfica d'elements de marca.	CA.1.1: Vectoritza correctament imatges (PDF/JPEG/PNG) amb Inkscape i retoca elements amb Gimp segons les necessitats del projecte.
	CA.1.2: Treballa de manera ordenada organitzant el disseny en capes i aplicant operacions booleanes amb vectors.
OA2: Adquirir destresa en el disseny 3D i entendre el procés de preparació de fitxers per a la impressió en volum.	CA.2.1: Crea i edita models propis a Tinkercad controlant mides, proporcions, buits i retocant arxius STL importats.
	CA.2.2: Configura correctament els paràmetres clau a Ultimaker Cura (altura de capa, infill, suports) i justifica l'elecció del material (PLA, PETG, ABS, TPU).
OA3: Integrar el flux de treball tècnic necessari per operar diferents màquines de fabricació digital al taller.	CA.3.1: Prepara fitxers vectorials, configura la viniladora Cricut (pressió/fulla) i fa el pelat i transferència amb precisió.
	CA.3.2: Reajusta i configura de manera autònoma els paràmetres de laminat a Crealty Print resolent els errors de les peces fallides.
OA4: Treballar de manera sistemàtica mitjançant protocols de revisió de dissenys i coavaluació.	CA.4.1: Aplica protocols d'anàlisi i correcció d'arxius abans d'enviar-los a les màquines per evitar errors de producció.
	CA.4.2: Planifica, construeix, prova i itera el prototip acceptant l'error com a part de la millora del projecte.
OA5: Comunicar el procés tècnic i coavaluar els dissenys propis i dels companys de l'equip Maker.	CA.5.1: Documenta de forma gràfica el procés de disseny i les decisions preses davant els errors al Dossier d'Iteració.
	CA.5.2: Treballa de forma coordinada en el seu rol d'equip i exposa clarament el funcionament del kit a la Fira Maker.

⁷ Les competències específiques estan formulades de forma general i convé concretar-les per definir quins seran els aprenentatges que s'adquiriran amb la realització de la situació d'aprenentatge. Aquesta concreció ha de permetre formular unes competències pròpies de la situació d'aprenentatge que són l'equivalent dels objectius d'aprenentatge.

⁸ Els criteris d'avaluació es poden desplegar en indicadors. Un objectiu d'aprenentatge pot relacionar-se amb un, dos o més criteris d'avaluació.

SABERS

Amb la realització d'aquesta situació d'aprenentatge es tractaran els sabers següents:

	Saber	Àrea o matèria
1	<i>Procés de resolució de problemes i de projectes:</i> • Aplicació d'estratègies, tècniques i marcs de resolució de problemes en diferents contextos i les seves fases. • Anàlisi de productes i de sistemes tecnològics per a la construcció de coneixement des de diferents enfocaments i àmbits. • Identificar les característiques dels materials d'ús tecnològic i el seu impacte ambiental.	Tecnologia i Digitalització
2	<i>Comunicació i difusió d'idees:</i> • Ús del vocabulari tècnic apropiat. Desenvolupament de les habilitats bàsiques de comunicació interpersonal. Ús adequat de pautes de conducta pròpies de l'entorn virtual. • Ús de les normes d'acotació i aplicació de les escales i les tècniques de representació gràfica. • Utilització d'aplicacions CAD en 2D i 3D per a la representació d'esquemes plànols i objectes.	Tecnologia i Digitalització
3	<i>Pensament computacional, programació i robòtica:</i> • Resolució de processos mitjançant algorísmica i representació amb diagrames de flux • Aplicació de tècniques de depuració iteratives d'un programa informàtic per a la identificació de l'error com a part del procés d'aprenentatge i afirmació de l'autoconfiança.	Tecnologia i Digitalització
4	<i>Digitalització de l'entorn personal d'aprenentatge:</i> • Utilització d'eines i entorns virtuals d'aprenentatge. Configuració, manteniment i ús crític.	Tecnologia i Digitalització
5	<i>Tecnologia sostenible:</i> • Desenvolupament tecnològic: creativitat, innovació, investigació, obsolescència i impacte social i ambiental. Utilització ètica de les aplicacions i les tecnologies emergents.	Tecnologia i Digitalització

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.

Es treballarà mitjançant l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) i reptes pràctics progressius en el aula STEAM del centre. L'alumnat s'organitzarà en equips cooperatius estables de 3-4 membres, assignant rols rotatius d'enginyer 3D, dissenyador de vectors, tècnic de màquines (Cricut/Làser) i responsable de control de qualitat.

Materials i espais: Ordinadors amb accés a programari de disseny (Inkscape, Gimp, Tinkercad i Creality Print). Viniladora Cricut amb tapets i ganxos de pelat. Talladora làser, brodadora digital i impressora 3D. Consumibles: vinil adhesiu de colors, planxes de fusta de contrachapat de 3mm, bobines de filament PLA/PETG i fils de brodar.

ACTIVITATS D'APRENTATGE I D'AVALUACIÓ

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats inicials <i>Què en sé?</i>	- <u>Act1: Llançament del Repte i Disseny de Marca</u> : Presentació del projecte "Maker Studio". Els equips es constitueixen i ideen el seu logotip. Fan servir Gimp per tractar imatges de píxels de referència i s'introdueixen a Inkscape per aprendre el concepte de vector, node i l'organització per capes. (CA.1.1)	Sessió 1-2
Activitats de desenvolupament <i>Què estic aprenent?</i>	- <u>Act2: El Repte de la Cricut: Del Vector a l'Adhesiu</u> : Els alumnes exporten el logotip d'Inkscape en format .svg i l'importen a Cricut Design Space. Aprenen a ajustar la línia de tall, fixar el disseny al tapet virtual i enviar-lo a la viniladora Cricut. Al taller, configuren la pressió de la fulla, retallen vinil adhesiu, fan el procés de pelat (weeding) amb els ganxos de precisió i apliquen el logotip amb cinta de transport (transfer tape) sobre els seus quaderns o ordinadors. (CA.1.2; CA.3.1)	Sessió 3-4
	- <u>Act3: Producció Avançada: Làser i Brodat</u> : Aprenentatge dels criteris de gravat (imatge) i tall (vector) per a la màquina làser fent servir Xtool Studio o Beam Studio. Explicació del programari per definir colors de capa i potències. Introducció conceptual a les línies d'emplenat per al brodat digital. (CA.1.2; CA.3.1)	Sessió 5-6

	- <u>Act4: Dominant l'Espai 3D i Hackejant STL:</u> Disseny de l'organitzador d'escriptori a Tinkercad combinant formes, controlant mides amb el regle i creant buits per a encaixos. Després, importen un fitxer .STL extern i l'han de modificar, retallar o fusionar amb el seu disseny per fer-lo personalitzat. (CA. 2.1)	Sessió 7-9
	- <u>Act5: El Codi Màquina: Laminat amb CrealityPrint:</u> Introducció a Creality Print. Els alumnes configuren el gruix de paret, el percentatge d'infll i l'ús de suports. Es realitza un debat tècnic on trien quin material és millor per a la seva peça (PLA, PETG, ABS o TPU) en funció de la flexibilitat o resistència que necessiti el seu organitzador. (CA.2.2; CA.3.2)	Sessió 10-11
Activitats de síntesi i estructuració <i>Què he après de nou?</i>	- <u>Act6: Control de Qualitat i Iteració:</u> Els equips fan un intercanvi d'arxius (coavaluació) aplicant una llista de control de fitxers abans de fabricar. Seguidament, es fabriquen els components finals al taller (impressió 3D, vinil Cricut i tall làser). Si sorgeixen peces fallides o errors de toleràncies, els alumnes els documenten al seu "Dossier d'Iteració" i reajusten els paràmetres per tornar-ho a fabricar. (CA.3.2; CA.4.1 ; CA.4.2)	Sessió 12-14
Activitats d'aplicació i transferència <i>Com sé que ho he après?</i>	- <u>Act7: El Test Maker: Com sé que ho he après:</u> Aquesta activitat consta de dues fases d'avaluació formativa i metacognitiva orientada a comprovar l'assoliment d'autonomia: - <i>Apartat 1: El Repte de Transferència Express (El Test de l'Arxiu Corrupte):</i> El docent entrega a cada equip un arxiu digital (exemples: un .svg mal escalat i sense capes per a la Cricut, o un .stl amb errors geomètrics buits a Creality Print). De manera totalment autònoma, cada equip s'ha d'activar com un gabinet tècnic i aplicar els protocols d'anàlisi apresos per corregir-lo en un màxim de 30 minuts. - <i>Apartat 2: La Fira Maker:</i> Els equips munten una fira al centre on exposen el seu kit d'organitzador funcional acabat, expliquen el procés al públic i s'autoavaluen mitjançant una diana d'aprenentatge. (CA.5.1; CA.5.2)	Sessió 15

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN [ELS VECTORS](#)⁹ EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENTATGE

⁹ 1. Aprenentatges competencials. 2. Perspectiva de gènere. 3. Universalitat del currículum. 4. Qualitat de l'educació de les llengües. 5. Benestar emocional. 6. Ciutadania democràtica i consciència global.

En aquesta situació d'aprenentatge treballarem els vectors del nou currículum combinant la pràctica de taller amb el vessant més social. L'enfocament competencial es veu clarament, ja que l'alumnat aprèn fent i resolent errors reals de programari i de maquinària de forma autònoma.

A més, s'aborda la universalitat i inclusivitat flexibilitzant les tasques mitjançant el treball cooperatiu, organitzant l'equip per rols concrets segons les habilitats de cadascú, i recolzant-nos en guies visuals ràpides al costat de cada màquina perquè tothom pugui treballar sense barreres. Finalment, es fomenta la perspectiva de gènere trencant estereotips en l'àmbit de la fabricació digital i les tasques de caire tècnic.

MESURES I SUPORTS **UNIVERSALS**¹⁰

En primer lloc, com a suport universal, aprofitarem el Treball cooperatiu organitzat per rols específics d'equip que canvien a cada fase (Dissenyador Vectorial, Tècnic de Maquinària/Cricut, Enginyer 3D, Responsable de Control de Qualitat). Això permet a cada alumne aportar segons les seves capacitats i ritmes.

A més, també hi farem creació de guies visuals de passes ràpides enganxades al costat de cada màquina (especialment per a la Cricut i la Talladora Làser) que indiquen l'ordre dels botons i la preparació de materials. A més de fer ús de videotutorials breus i autocorreccions de fitxers mitjançant llistes de control, com per exemple; checklists de ""Abans de prémer imprimir...".

MESURES I SUPORTS **ADDITIONALS**¹¹ O **INTENSIVS**¹²

Quines mesures o suports addicionals o intensius es proposen per a cadascun dels alumnes següents:

¹⁰ Les mesures i els suports universals són els que s'adrecen a tot l'alumnat. Han de permetre flexibilitzar el context d'aprenentatge, proporcionar als alumnes i als docents estratègies per minimitzar les barreres d'accés a l'aprenentatge i a la participació que es troben a l'entorn, i garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.

¹¹ Les mesures i els suports addicionals s'adrecen a alguns alumnes. Permeten ajustar la resposta educativa de forma flexible, preventiva i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d'aprenentatge que poden comprometre l'avenç personal i escolar.

¹² Les mesures i els suports intensius són específics per als i les alumnes amb necessitats educatives especials, estan adaptats a la seva singularitat i permeten ajustar la resposta educativa de forma extensa, amb una freqüència regular i, normalment, sense límit temporal.

Alumne/a	Mesura i suport adicional o intensiu
Alumne Dislèxia	• Adaptació de programari: Configuració dels ordinadors amb tipografies d'alta llegibilitat (com OpenDyslexic) o elements visuals clars a Inkscape i Tinkercad. • Checklists iconogràfics: Proporcionar la llista de control de qualitat d'arxius digitals recolzada en icones i captures de pantalla (imatges en comptes de text dens). • Format del Dossier d'Iteració: Permetre que la documentació de l'error al dossier es pugui lliurar mitjançant captures de pantalla comentades amb fletxes o notes de veu breus, prioritzant el contingut tècnic per sobre de l'ortografia.
Alumne TDAH	• Adjudicar en els rols de taller, el rol de Tècnic de Maquinària encarregar de preparar els materials. • Seqüenciació de tasques: Dividir el repte de disseny en micro-objectius de 15 minuts (ex: "ara només unim aquests dos nodes", "ara enviem a tallar") per evitar la dispersió. • Format del Dossier d'Iteració: Permetre que la documentació de l'error al dossier es pugui lliurar mitjançant captures de pantalla comentades amb fletxes o notes de veu breus, prioritzant el contingut tècnic.
Alumne TGC	• Adjudicar en els rols de taller, el rol de Responsable de Control de Qualitat encarregat d'omplir les checklist perquè és una tasca purament objectiva i basada en normes (protocols). No depèn d'opinions ni de discussions amb l'equip. • Seqüenciació de tasques: Anticipació clara de les normes d'ús i de seguretat del taller i de les màquines de tall abans de començar cada sessió a més de dividir els reptes en micro-objectius de 15 minuts per evitar la dispersió. • Format del Dossier d'Iteració: Permetre que la documentació de l'error al dossier es pugui lliurar mitjançant captures de pantalla comentades amb fletxes o notes de veu breus, prioritzant el contingut tècnic a més de pautar amb l'alumne que una peça fallida no és un fracàs, sino una dada tècnica objectiva que cal apuntar al dossier de l'equip,